ANALISA UTS

PEMROGRAMAN WEB – CSF412

ANALISIS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DATA PASIEN BERBASIS LARAVEL DAN FILAMENT

Dosen Pengampu:

Jefry Sunupurwa Asri, S.Kom., M.Kom.

Disusun Oleh:

Chandika Eka Prasetya (20230801268)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

TAHUN AKADEMIK 2024 – 2025

BAB I

PENDAHULUAN

Data pasien merupakan salah satu komponen vital dalam proses pelayanan kesehatan. Informasi seperti identitas pasien, jenis kelamin, tanggal lahir, kontak, hingga riwayat penyakit sangat diperlukan untuk menunjang pengambilan keputusan medis yang tepat dan cepat. Dalam praktiknya, data ini menjadi landasan bagi tenaga kesehatan dalam memberikan perawatan yang sesuai, sekaligus menjadi arsip penting untuk keperluan administratif maupun evaluasi pelayanan.

Sayangnya, masih banyak fasilitas kesehatan skala kecil seperti klinik, posyandu, atau praktik pribadi yang mengelola data pasien secara manual menggunakan buku catatan atau file spreadsheet. Pendekatan ini memiliki berbagai kelemahan, seperti rawan hilang, sulit ditelusuri, serta tidak efisien dalam proses pencarian data. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem informasi yang sederhana namun fungsional. Sistem ini dibangun menggunakan Laravel versi 12 dengan dukungan Filament v3, sebuah paket Laravel modern yang menyederhanakan pembuatan antarmuka admin berbasis CRUD (Create, Read, Update, Delete), sehingga pengelolaan data pasien dapat dilakukan secara digital, efisien, dan terstruktur.

BAB II

ISI

2.1 Struktur Sistem

- Framework Laravel 12
- Filament v3
- Database MySQL

2.2 Struktur Tabel

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	bigint	Primary Key, auto increment
nama	string	Nama lengkap pasien
jenis_kelamin	enum	Laki-laki / Perempuan
tanggal_lahir	date	Tanggal lahir pasien
alamat	string	Alamat tempat tinggal
no_hp	string	Nomor HP (opsional)
riwayat_penyakit	text	Riwayat penyakit pasien (opsional)
created_at	timestamp	Otomatis dari Laravel
updated_at	timestamp	Otomatis dari Laravel

2.3 Implementasi CRUD

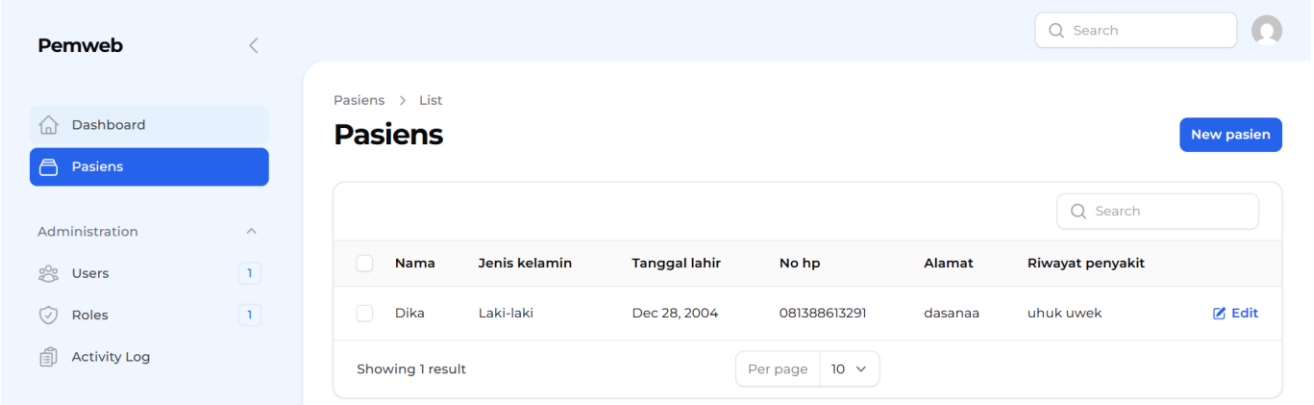
Sistem ini mengimplementasikan fitur CRUD secara menyeluruh dengan memanfaatkan resource dan komponen yang disediakan oleh Filament. Formulir dan tabel data dibangun secara otomatis namun tetap dapat dikustomisasi sesuai kebutuhan, sehingga proses pengelolaan data menjadi lebih efisien dan user-friendly. Berikut penjabaran setiap fungsinya:

1. **Create**
   Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menambahkan data pasien baru melalui tombol **Create** yang tersedia di halaman utama panel admin. Form input yang disediakan mencakup seluruh kolom penting seperti nama, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, nomor HP, dan riwayat penyakit. Setiap input divalidasi secara otomatis oleh Laravel, memastikan bahwa data wajib seperti nama, alamat, dan jenis kelamin tidak boleh kosong saat proses penyimpanan.
2. **Read**
   Data pasien yang telah disimpan ditampilkan dalam bentuk tabel yang terstruktur di halaman utama. Tabel ini mendukung fitur pencarian (searchable) yang memungkinkan pengguna mencari data berdasarkan

nama pasien. Selain itu, tampilan tabel juga mendukung pengurutan (sortable) untuk memudahkan penyusunan data sesuai kebutuhan, seperti berdasarkan tanggal lahir atau nama.

3. **Update**
   Untuk melakukan perubahan pada data pasien, sistem menyediakan tombol **Edit** di setiap baris tabel. Ketika tombol ini diklik, sistem secara otomatis menampilkan data yang dipilih dalam form yang sama dengan form input awal. Setelah pengguna melakukan perubahan dan menyimpan kembali, data akan langsung diperbarui di dalam database.
4. **Delete**
   Penghapusan data dapat dilakukan melalui dua cara: secara individual dengan membuka halaman edit dan memilih tombol **Delete**, atau secara massal (bulk delete) dengan mencentang beberapa baris sekaligus dari tabel dan menghapusnya secara bersamaan. Fitur ini memudahkan pengguna dalam membersihkan data yang sudah tidak diperlukan.

2.4 Dokumentasi



BAB III

KESIMPULAN

Aplikasi data pasien ini berhasil dikembangkan menggunakan Laravel versi 12 yang terintegrasi dengan Filament v3, dan telah memenuhi seluruh kebutuhan dasar pengelolaan data melalui fitur CRUD (Create, Read, Update, Delete). Dengan rancangan yang sederhana namun fungsional, aplikasi ini sangat ideal digunakan pada unit pelayanan kesehatan berskala kecil hingga menengah, seperti klinik, posyandu, praktik dokter mandiri, maupun puskesmas.

Keberadaan sistem ini memberikan kemudahan dalam melakukan pencatatan data pasien secara digital dan terorganisir. Selain itu, sistem ini mampu mengurangi risiko kehilangan data akibat pencatatan manual, serta menyajikan antarmuka pengguna (UI) yang modern dan responsif. Hal ini tentu mendukung efisiensi kerja petugas administrasi serta meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam pengelolaan informasi pasien secara menyeluruh.